

欧拉积分, Beta函数, Γ 函数

Γ 函数定义. $\forall s > 0$, $\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx$.

$\Gamma(s)$ 称为 Gamma 函数.

基本性质:

1. $\Gamma(s)$ 在定义域 $s \in (0, +\infty)$ 中连续.

$$I = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx = \underbrace{\int_0^1 x^{s-1} e^{-x} dx}_{\cong I_1} + \underbrace{\int_1^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx}_{\cong I_2}$$

$\cong I_1 + I_2$; 记为 I_1 I_2

注意到, I 关于 s -收敛 $\Leftrightarrow I_1, I_2$ 都关于 s -收敛.

对任何固定 $\alpha > 0$,

对 I_1 : 积分区间 $0 < x < 1$ 有界. $\forall s \in [\alpha, +\infty)$,

$$0 \leq x^{s-1} e^{-x} \leq x^{\alpha-1},$$

而 $\int_0^1 x^{\alpha-1} dx = \frac{1}{\alpha} x^{\alpha} \Big|_0^1 = \frac{1}{\alpha}$, 积分收敛

由 Weierstrass M 判别法, 积分

$I_1 = \int_0^1 x^{s-1} e^{-x} dx$ 关于 $s \geq \alpha$ - 收敛.

对 I_2 : 积分区间 $1 \leq x < \infty$ 是无穷区间.

注意到 对 $\alpha > 0$, 则 对任何固定 $\varepsilon > 0$,

$$x \rightarrow +\infty \text{ 时 } \frac{x^{\alpha-1}}{e^{\varepsilon x}} \rightarrow 0.$$

$$\Rightarrow x^{\alpha-1}e^{-\frac{1}{2}x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0.$$

$$\Rightarrow x^{\alpha-1}e^{-\frac{1}{2}x} \text{ 在 } x \in [1, +\infty) \text{ 上有界:}$$

$$\therefore \exists C_\alpha > 0, \quad x^{\alpha-1}e^{-\frac{1}{2}x} \leq C_\alpha, \quad \forall x \geq 1.$$

$$\therefore \forall s \geq \alpha,$$

$$0 \leq x^{s-1}e^{-x} \leq x^{\alpha-1}e^{-\frac{1}{2}x} \cdot e^{-\frac{1}{2}x} \leq C_\alpha e^{-\frac{1}{2}x}$$

而 $\int_1^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}x} dx$ 收敛, 由 Weierstrass M 判别法, 知

$$I_2 = \int_1^{+\infty} x^{s-1}e^{-x} dx \text{ 关于 } s \in [\alpha, +\infty) \text{ 一致收敛.}$$

$$\text{从而知 } \Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1}e^{-x} dx \text{ 关于 } s \in [\alpha, +\infty) \text{ 一致收敛}$$

$$\text{而被积函数 } x^{s-1}e^{-x} \text{ 关于 } x \in (0, +\infty), s \geq \alpha \text{ 连续,}$$

$$\text{所以 } \Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1}e^{-x} dx \text{ 关于 } s \in [\alpha, +\infty) \text{ 连续.}$$

$$\text{而 } \alpha > 0 \text{ 是任意取的, 从而 } \Gamma(s) \text{ 在 } s \in (0, +\infty) \text{ 中连续.}$$

$$2. \text{ 递推公式: } \Gamma(s+1) = s\Gamma(s), \quad \forall s > 0.$$

$$\begin{aligned} \Gamma(s+1) &= \int_0^{+\infty} x^s e^{-x} dx = -\int_0^{+\infty} x^s de^{-x} \\ &= -e^{-x} x^s \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-x} \cdot s x^{s-1} dx \\ &= s \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx = s\Gamma(s). \end{aligned}$$

$$\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = -e^{-x} \Big|_0^{+\infty} = 1,$$

$$\text{所以 } \Gamma(2) = \Gamma(1+1) = \Gamma(1) = 1;$$

$$\Gamma(3) = \Gamma(2+1) = 2\Gamma(2) = 2;$$

$$\begin{aligned}\Gamma(n+1) &= n\Gamma(n) = n(n-1)\Gamma(n-1) \\ &= \dots = n(n-1) \cdot \dots \cdot 2\Gamma(2) \\ &= n!\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) &= \int_0^{+\infty} x^{-\frac{1}{2}} e^{-x} dx \stackrel{x=t^2}{=} \int_0^{+\infty} t^{-1} e^{-t^2} \cdot 2t dt \\ &= 2 \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}.\end{aligned}$$

$\forall n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned}\Gamma\left(n+\frac{1}{2}\right) &= \Gamma\left(n-\frac{1}{2}+1\right) = \left(n-\frac{1}{2}\right)\Gamma\left(n-\frac{1}{2}\right) \\ &= \left(n-\frac{1}{2}\right)\left(n-\frac{3}{2}\right) \cdot \dots \cdot \frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{(2n-1)(2n-3) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 1}{2^n} \frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$

Beta 函数 $B(p, q)$

Beta 函数定义: $\forall p, q > 0$,

$$B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx$$

积分关于 $p > 0, q > 0$ 逐点收敛, 称 $B(p, q)$ 为 Beta 函数.

Gamma 函数 $\Gamma(s)$, Beta 函数 $B(p, q)$ 都称为欧拉积分.

基本性质:

1. $B(p, q)$ 在其定义域 $(p, q) \in (0, \infty) \times (0, \infty)$ 中连续.

$$\int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx = \int_0^{\frac{1}{2}} x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx, \\ \triangleq I_1 + I_2.$$

这是有限区间上的积分. $\int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx$ 一致收敛

$\Leftrightarrow I_1$ 和 I_2 都一致收敛.

当 $p, q \geq 1$ 时, 被积函数是 $x \in [0, 1]$, $p \geq 1, q \geq 1$ 的连续函数. 积分关于 $p \geq 1, q \geq 1$ 一致收敛.

当 $0 < p < 1$, 或 $0 < q < 1$ 时

对 I_1 : 若 $0 < p < 1$, 则 $x=0$ 是奇点.

对 I_2 : 若 $0 < q < 1$, 则 $x=1$ 是奇点.

设 $\alpha, \beta > 0$: 则对 $(p, q) \in [\alpha, \infty) \times [\beta, \infty)$, 有

$$x^{p-1} (1-x)^{q-1} \leq x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1}, \quad \forall 0 \leq x \leq 1,$$

而 $\int_0^{\frac{1}{2}} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} dx, \int_{\frac{1}{2}}^1 x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} dx$ 收敛,

所以由 Weierstrass M 判别法,

$B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx$ 关于 $(p, q) \in [\alpha, \infty) \times [\beta, \infty)$ 一致收敛.

而 $x^{p-1}(1-x)^{q-1}$ 关于 $(p, q) \in [\alpha, \infty) \times [\beta, \infty)$ 连续, 从而
 $B(p, q) \in C([\alpha, \infty) \times [\beta, \infty))$. 因为 $\alpha, \beta > 0$ 是任意的,
 故有 $B(p, q) \in C((0, \infty) \times (0, \infty))$.

2. Beta函数的另一表达式

作变换: $x = \cos^2 \theta$, 则 $1-x = \sin^2 \theta$, $dx = -2\cos\theta\sin\theta d\theta$

$$B(p, q) = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2p-1} \theta \sin^{2q-1} \theta d\theta$$

或 $x = \sin^2 \theta$, 则 $1-x = \cos^2 \theta$, $dx = 2\sin\theta\cos\theta d\theta$,

$$\Rightarrow B(p, q) = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2p-1} \theta \cos^{2q-1} \theta d\theta = B(q, p)$$

$\therefore B(p, q)$ 是对称函数.

3. Beta函数和Gamma函数的关系

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}.$$

对 $p, q \in \mathbb{N}$, 上述关系容易证明. 但对一般的 $p, q > 0$,

其证明需用二重积分的极坐标变换, 此处从略.

特别值:

$$B(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = \frac{\Gamma(\frac{1}{2})\Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(\frac{1}{2}+\frac{1}{2})} = \frac{\sqrt{\pi} \cdot \sqrt{\pi}}{1} = \pi.$$

$m, n \in \mathbb{N}$,

$$B(m, n) = \frac{\Gamma(m)\Gamma(n)}{\Gamma(m+n)} = \frac{(m-1)!(n-1)!}{(m+n-1)!}.$$

第十九章. 重积分之定义和性质.

§19.1. 二重积分之概念.

Recall. 一元函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上之积分:

① 作 $[a, b]$ 之划分 P : $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$.

$$P = \{x_0 = a, x_1, x_2, \dots, x_n = b\}.$$

$$[x_{i-1}, x_i], \quad \Delta x_i = x_i - x_{i-1},$$

$$\|P\| = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i.$$

② 作 Riemann 和: 任取 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$.

$$S_n(P) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i.$$

③ 取极限: $\|P\| \rightarrow 0$ 时: $S_n(P) \rightarrow I$

与 P 之选取无关, 即

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \Rightarrow \forall P: \text{只要 } \|P\| < \delta,$$

$$|S_n(P) - I| < \varepsilon.$$

$$\text{则 } I = \int_a^b f(x) dx. \quad f(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 可积.}$$

对二元函数: $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 是有界集, $f(x, y)$ 定义于 Ω . 如同一元函数之定积分, 按如下方式:

① $\forall P: \Omega \sim \mathcal{A} \mid \{P: \Delta\Omega_1, \Delta\Omega_2, \dots, \Delta\Omega_n$
 $\Omega = \bigcup_{i=1}^n \Delta\Omega_i;$

$\forall i \neq j: (\Delta\Omega_i \text{ 内部}) \cap (\Delta\Omega_j \text{ 内部}) = \emptyset$

$\|P\| \triangleq \max_{1 \leq i \leq n} \text{diag}(\Delta\Omega_i)$, 称为 P 的“大小”.

② $\forall$ “Riemann 和”: $\exists \alpha (\xi_i, \eta_i) \in \Delta\Omega_i$

$$S_n(P) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i$$

$\Delta\sigma_i$ 是 $\Delta\Omega_i$ 的 面积;

③ 取极限: 若 $\|P\| \rightarrow 0$ 时, $S_n(P) \rightarrow I$.

极限与 P 的选取, (ξ_i, η_i) 的选取无关. I 为重积分?

有界平面几何图形 (点集) Ω 的面积:

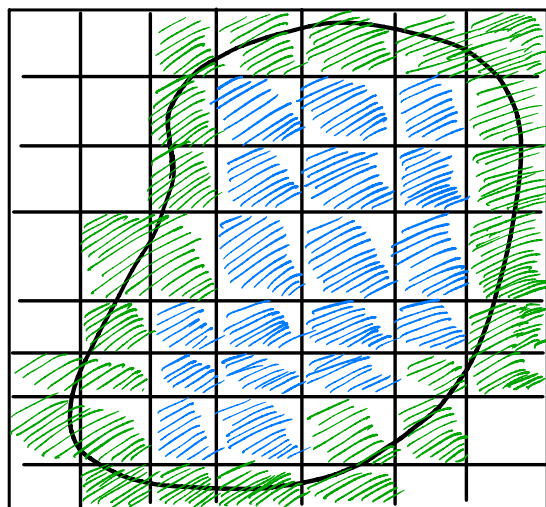
$\Rightarrow \exists$ 矩形 $R: \supset \Omega$.

对 R 进行分割:

得到小矩形 $R_i, 1 \leq i \leq N$.

这些小矩形 R_i 可以分

成三种情形:



① $R_i \subset \Omega$; (蓝色部分)

② $R_i \cap \Omega = \emptyset$ (空白部分)

③ $R_i \cap \Omega \neq \emptyset$, $R_i \setminus \Omega \neq \emptyset$. (绿色部分).

把属于 (i) 的小矩形 R_i 加起来得到 F :

则 $F \subset \Omega$:

F 面积 S_i ← 从内部逼近 Ω .

= 属于 (i) 的 R_i 面积之和,

把属于 (ii) 和 (iii) 的小矩形加起来得

到 E , 且 $\Omega \subset E$

E 面积 S_e

= 属于 (ii) 和 (iii) 的 R_i 面积之和,

$\therefore F \subset \Omega \subset E$, ← 从外部逼近 Ω

$\therefore S_i \leq S_e$

对所有这样取得的 F 和 E , 关于它们的面积分别取 $\sup$ 和 $\inf$:

$$S_* = \sup S_i; \quad S^* = \inf S_e$$

若 $S_* = S^*$, 则称 Ω 是可求面积.

注:

存在平面上的集 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$: Ω 不是可求面积!

例: $\Omega = \{(x, y) \mid x, y \in [0, 1] \setminus \mathbb{Q}\}$

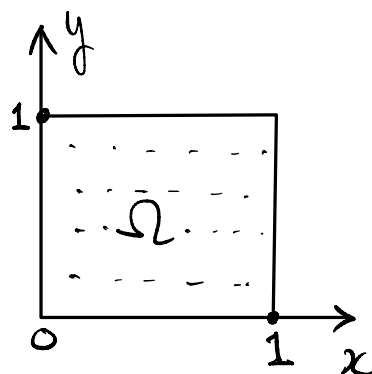
问 Ω 是可求面积的吗?

若是, Ω 的面积是多少?

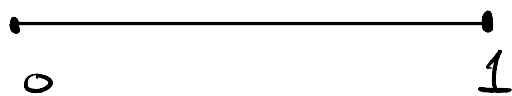
$D = \{(x, y) \mid x, y \in [0, 1] \cap \mathbb{Q}\}$

问: D 是可求面积的吗?

若是, D 的面积是多少?



回顾:



$[0, 1] \cap \mathbb{Q} = E$

E 的“长度” = ?

$[0, 1] \setminus \mathbb{Q}$: “长度”?

补充作业.

1. 设 $\varphi(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续有界, 令

$$u(x, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} e^{-\frac{(x-y)^2}{4t}} \varphi(y) dy, \quad t > 0, x \in (-\infty, +\infty),$$

试证明:

(1) $u(x, t) \in C^\infty((-\infty, +\infty) \times (0, +\infty))$. 且

$$u_t = u_{xx}, \quad \forall t > 0, x \in (-\infty, +\infty),$$

(2) $\forall x_0 \in (-\infty, +\infty)$, $\frac{1}{2}(x, t) \rightarrow (x_0, 0)$ 时, $u(x, t) \rightarrow \varphi(x_0)$;

(3). $\frac{1}{2}t \rightarrow 0^+$ 时, $u(x, t) \rightarrow \varphi(x)$, 关于 x 内闭一致收敛. 即

$$\forall L > 0, \quad u(x, t) \xrightarrow{t \rightarrow 0^+} \varphi(x) \quad \text{关于 } x \in [-L, L] \text{ 一致收敛.}$$

2. 设 $\varphi(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续有界可积. 令

$$u(x, y) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{y \varphi(t)}{(x-t)^2 + y^2} dt. \quad x \in (-\infty, +\infty), y > 0.$$

试证明:

(1) $u(x, y) \in C^\infty((-\infty, +\infty) \times (0, +\infty))$. 且满足

$$u_{xx} + u_{yy} = 0. \quad \forall x \in (-\infty, +\infty), y > 0$$

(2). $\forall x_0 \in (-\infty, +\infty)$, $\lim_{y \rightarrow 0^+} u(x_0, y) = \varphi(x_0)$.

(3). $u(x, y) \xrightarrow{y \rightarrow 0^+} \varphi(x)$ 关于 $x \in (-\infty, +\infty)$ 内闭一致.

即 $\forall L > 0, u(x, y) \xrightarrow{y \rightarrow 0^+} \varphi(x)$ 关于 $x \in [-L, L]$ 一致收敛.